EXPERIMENT #71

Timestamp: 20260331_085808 | Environment: Local

1. Experiment Parameters & Network Statistics

Parameter	Value
Number of sticks (N)	30
Stick length (a)	0.65
Domain size	1.0 x 1.0
Source region	x < 0.1
Drain region	x > 0.9
Total intersections	185
Has percolation	[OK] Yes
# Percolating paths	1
Nodes before pruning	185
Nodes after pruning	185
Edges before pruning	340
Edges after pruning	340

2. Network Visualizations

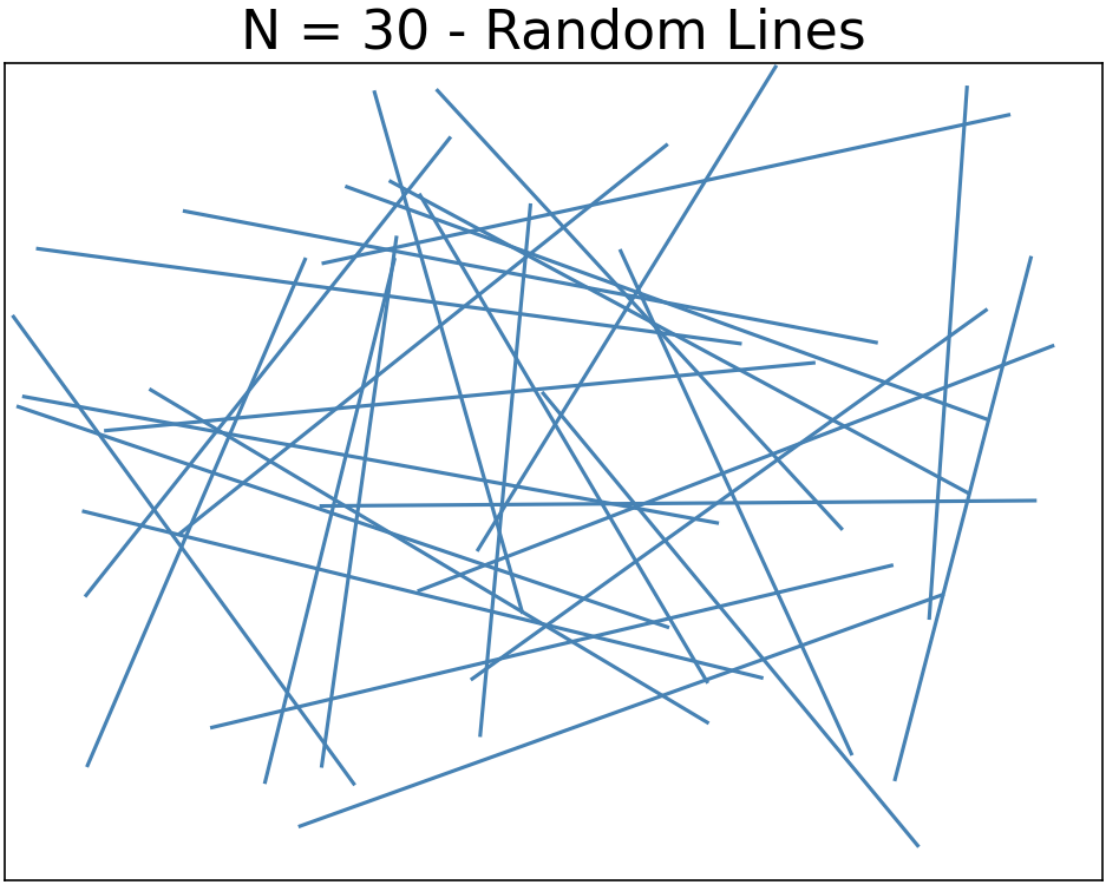


Fig. -- 01 random lines N30

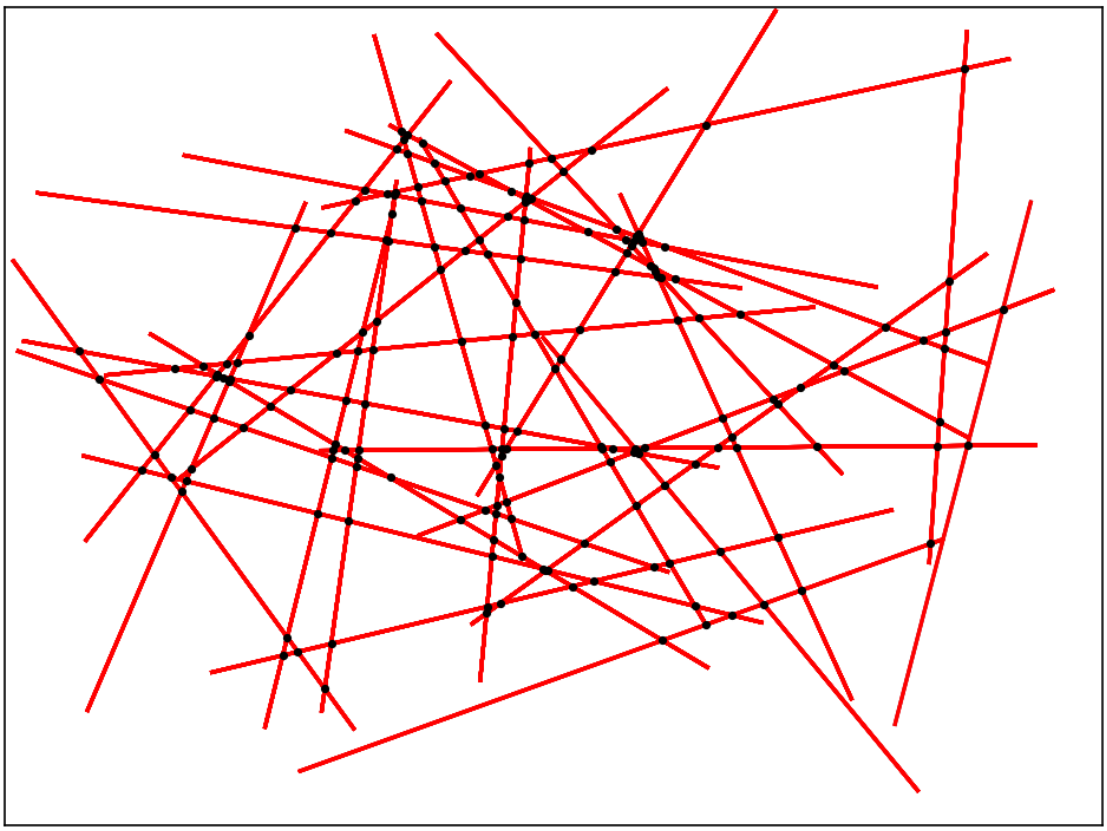


Fig. -- 02 intersections N30

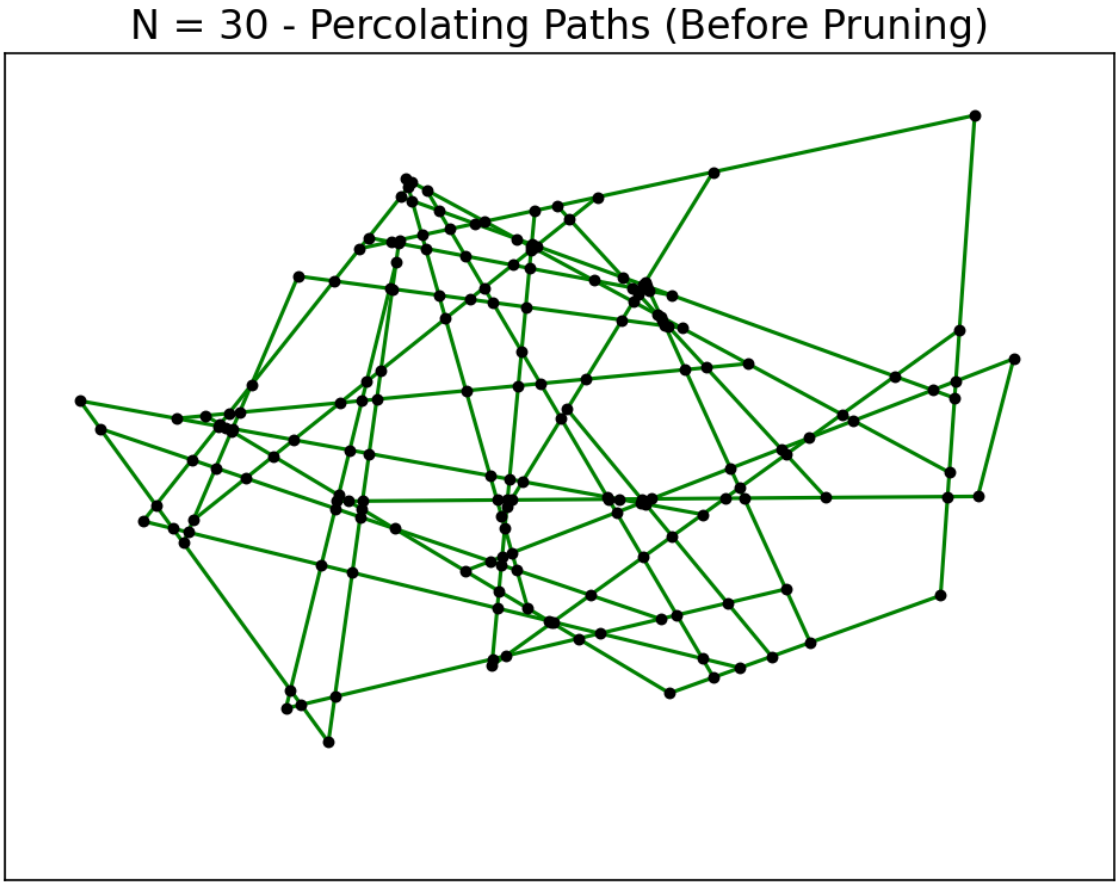


Fig. -- 03 percolating paths before pruning N30

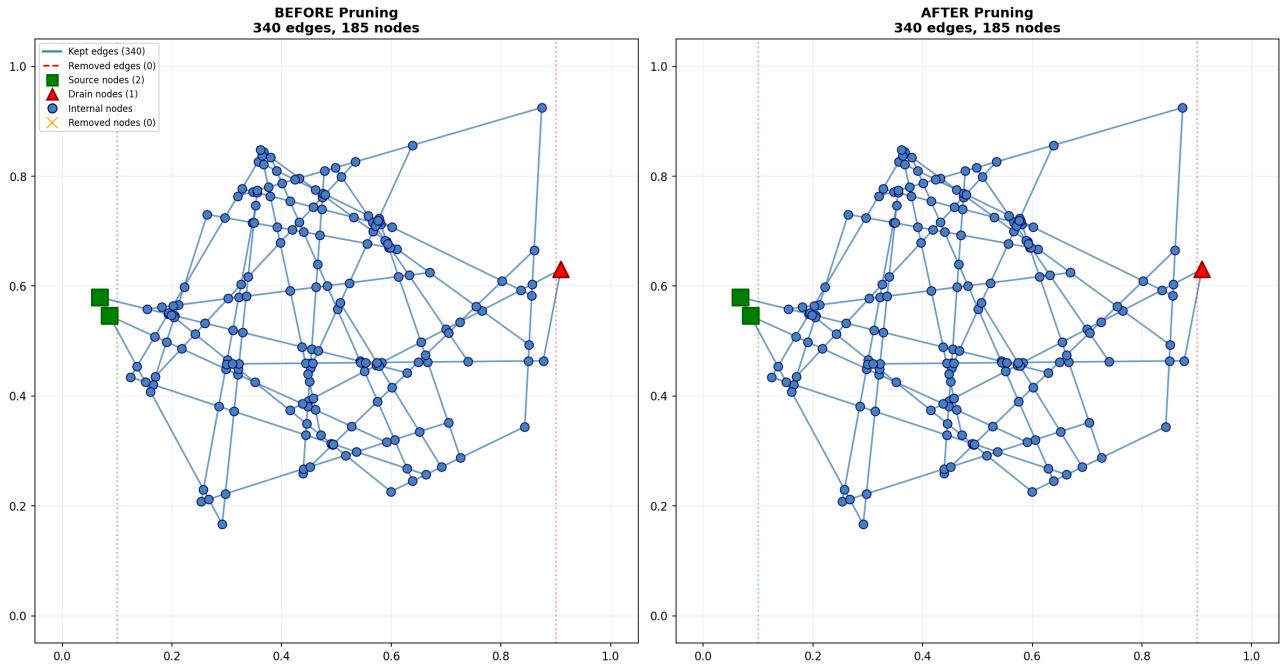


Fig. -- 04 before after pruning N30

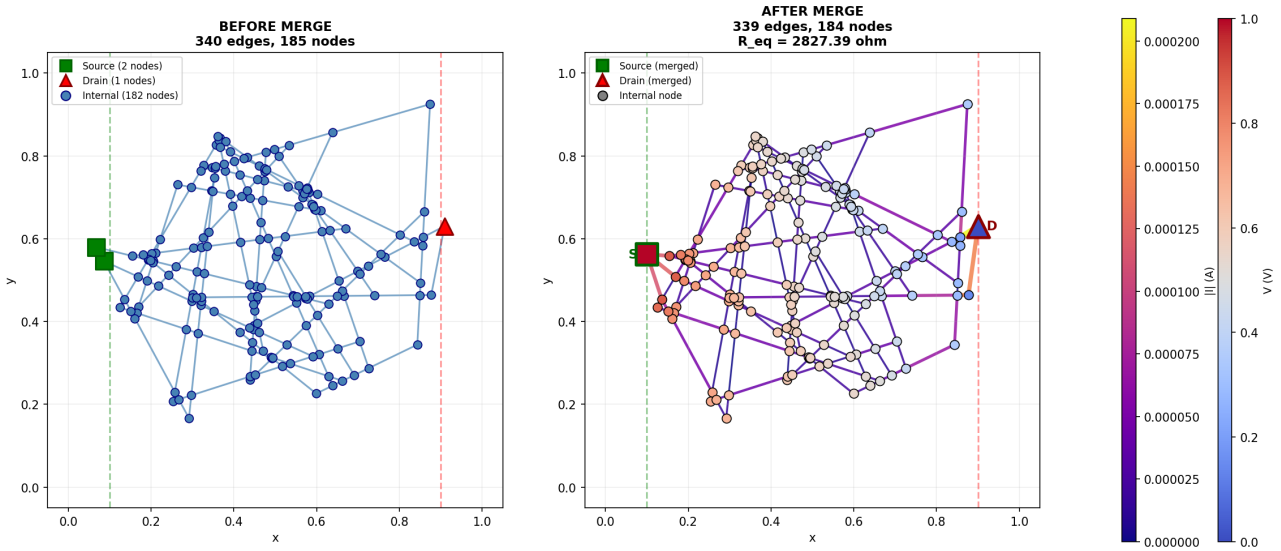


Fig. -- network merge explained

3. Edge Resistances (Pruned Network)

Edge #	Node 1	Node 2	Conductance (S)	Resistance (Ohm)	Voltage Drop (V)
0	1	0	1.0000	1.0000	0.449567
1	0	122	1.0000	1.0000	0.363245
2	122	121	1.0000	1.0000	0.298932
3	121	49	1.0000	1.0000	0.306004
4	49	127	1.0000	1.0000	0.068690
5	127	119	1.0000	1.0000	0.093568
6	119	102	1.0000	1.0000	0.049827
7	102	126	1.0000	1.0000	0.072087
8	126	120	1.0000	1.0000	0.087715
9	120	123	1.0000	1.0000	0.332709
10	123	60	1.0000	1.0000	0.068580
11	60	125	1.0000	1.0000	0.078137
12	125	72	1.0000	1.0000	0.023308
13	72	118	1.0000	1.0000	0.085954
14	118	124	1.0000	1.0000	0.163466
15	1	163	1.0000	1.0000	0.188824
16	163	147	1.0000	1.0000	0.392843
17	147	106	1.0000	1.0000	0.023167
18	106	179	1.0000	1.0000	0.136109
19	179	126	1.0000	1.0000	0.181301
20	126	155	1.0000	1.0000	0.125011
21	155	167	1.0000	1.0000	0.015997

Edge #	Node 1	Node 2	Conductance (S)	Resistance (Ohm)	Voltage Drop (V)
22	167	65	1.0000	1.0000	0.048297
23	65	178	1.0000	1.0000	0.292136
24	178	79	1.0000	1.0000	0.246757
25	79	176	1.0000	1.0000	0.124575
26	176	137	1.0000	1.0000	0.216618
27	137	172	1.0000	1.0000	0.095875
28	172	114	1.0000	1.0000	0.143995
29	2	8	1.0000	1.0000	0.112635
30	8	9	1.0000	1.0000	0.135619
31	9	12	1.0000	1.0000	0.017211
32	12	4	1.0000	1.0000	0.067266
33	4	6	1.0000	1.0000	0.088626
34	6	5	1.0000	1.0000	0.108008
35	5	3	1.0000	1.0000	0.021366
36	3	10	1.0000	1.0000	0.160202
37	10	13	1.0000	1.0000	0.297162
38	13	7	1.0000	1.0000	0.086362
39	7	11	1.0000	1.0000	0.025314
40	34	41	1.0000	1.0000	0.092223
41	41	38	1.0000	1.0000	0.016973
42	38	2	1.0000	1.0000	0.357347
43	2	36	1.0000	1.0000	0.398926
44	36	15	1.0000	1.0000	0.455566
45	15	26	1.0000	1.0000	0.300986
46	26	35	1.0000	1.0000	0.105597
47	35	40	1.0000	1.0000	0.059242
48	40	39	1.0000	1.0000	0.240609
49	39	37	1.0000	1.0000	0.228008
50	37	43	1.0000	1.0000	0.035074
51	43	42	1.0000	1.0000	0.351778
52	53	49	1.0000	1.0000	0.037838
53	49	56	1.0000	1.0000	0.017555
54	56	46	1.0000	1.0000	0.044470
55	46	16	1.0000	1.0000	0.049923
56	16	48	1.0000	1.0000	0.214300
57	48	51	1.0000	1.0000	0.184398

Edge #	Node 1	Node 2	Conductance (S)	Resistance (Ohm)	Voltage Drop (V)
58	51	55	1.0000	1.0000	0.153060
59	55	3	1.0000	1.0000	0.190599
60	3	47	1.0000	1.0000	0.114622
61	47	45	1.0000	1.0000	0.031822
62	45	52	1.0000	1.0000	0.108112
63	52	50	1.0000	1.0000	0.155252
64	50	44	1.0000	1.0000	0.051699
65	44	34	1.0000	1.0000	0.261881
66	34	54	1.0000	1.0000	0.296445
67	44	63	1.0000	1.0000	0.031875
68	63	61	1.0000	1.0000	0.003873
69	61	4	1.0000	1.0000	0.021146
70	4	59	1.0000	1.0000	0.028215
71	59	17	1.0000	1.0000	0.019455
72	17	57	1.0000	1.0000	0.011481
73	57	58	1.0000	1.0000	0.017613
74	58	66	1.0000	1.0000	0.017950
75	66	64	1.0000	1.0000	0.008826
76	64	65	1.0000	1.0000	0.008109
77	65	60	1.0000	1.0000	0.019104
78	60	68	1.0000	1.0000	0.027744
79	68	69	1.0000	1.0000	0.036538
80	69	67	1.0000	1.0000	0.029824
81	67	62	1.0000	1.0000	0.017644
82	73	75	1.0000	1.0000	0.026060
83	75	45	1.0000	1.0000	0.166916
84	45	71	1.0000	1.0000	0.186023
85	71	5	1.0000	1.0000	0.060944
86	5	18	1.0000	1.0000	0.038790
87	18	57	1.0000	1.0000	0.037932
88	57	70	1.0000	1.0000	0.021312
89	70	76	1.0000	1.0000	0.099400
90	76	79	1.0000	1.0000	0.032330
91	79	80	1.0000	1.0000	0.047814
92	80	78	1.0000	1.0000	0.046917
93	78	72	1.0000	1.0000	0.082001

Edge #	Node 1	Node 2	Conductance (S)	Resistance (Ohm)	Voltage Drop (V)
94	72	74	1.0000	1.0000	0.002355
95	74	77	1.0000	1.0000	0.083872
96	77	81	1.0000	1.0000	0.030777
97	81	83	1.0000	1.0000	0.074540
98	83	82	1.0000	1.0000	0.061019
99	28	96	1.0000	1.0000	0.328177
100	96	100	1.0000	1.0000	0.131250
101	100	99	1.0000	1.0000	0.132965
102	99	84	1.0000	1.0000	0.272122
103	84	93	1.0000	1.0000	0.009242
104	93	95	1.0000	1.0000	0.302324
105	95	101	1.0000	1.0000	0.306655
106	101	19	1.0000	1.0000	0.014935
107	19	59	1.0000	1.0000	0.082634
108	59	6	1.0000	1.0000	0.116841
109	6	71	1.0000	1.0000	0.168953
110	71	47	1.0000	1.0000	0.154201
111	47	98	1.0000	1.0000	0.271774
112	98	97	1.0000	1.0000	0.230149
113	97	94	1.0000	1.0000	0.144273
114	107	105	1.0000	1.0000	0.003891
115	105	7	1.0000	1.0000	0.177400
116	7	48	1.0000	1.0000	0.272535
117	48	103	1.0000	1.0000	0.098027
118	103	20	1.0000	1.0000	0.210017
119	20	85	1.0000	1.0000	0.022546
120	85	102	1.0000	1.0000	0.214005
121	102	108	1.0000	1.0000	0.000121
122	108	106	1.0000	1.0000	0.026774
123	106	109	1.0000	1.0000	0.197581
124	109	104	1.0000	1.0000	0.199992
125	131	133	1.0000	1.0000	0.095135
126	133	94	1.0000	1.0000	0.042577
127	94	129	1.0000	1.0000	0.089681
128	129	73	1.0000	1.0000	0.064937
129	73	50	1.0000	1.0000	0.145835

Edge #	Node 1	Node 2	Conductance (S)	Resistance (Ohm)	Voltage Drop (V)
130	50	130	1.0000	1.0000	0.098508
131	130	61	1.0000	1.0000	0.178209
132	61	132	1.0000	1.0000	0.125675
133	132	128	1.0000	1.0000	0.061860
134	128	8	1.0000	1.0000	0.128232
135	8	36	1.0000	1.0000	0.286291
136	128	9	1.0000	1.0000	0.007387
137	9	110	1.0000	1.0000	0.243403
138	110	22	1.0000	1.0000	0.264913
139	22	95	1.0000	1.0000	0.308866
140	95	87	1.0000	1.0000	0.320826
141	87	135	1.0000	1.0000	0.224457
142	135	137	1.0000	1.0000	0.017110
143	137	136	1.0000	1.0000	0.030324
144	136	134	1.0000	1.0000	0.003243
145	134	138	1.0000	1.0000	0.047024
146	138	140	1.0000	1.0000	0.045415
147	140	139	1.0000	1.0000	0.031508
148	129	97	1.0000	1.0000	0.054592
149	97	146	1.0000	1.0000	0.022075
150	146	10	1.0000	1.0000	0.065130
151	10	148	1.0000	1.0000	0.084039
152	148	51	1.0000	1.0000	0.038624
153	51	103	1.0000	1.0000	0.086371
154	103	23	1.0000	1.0000	0.161514
155	23	88	1.0000	1.0000	0.299672
156	88	119	1.0000	1.0000	0.392800
157	119	149	1.0000	1.0000	0.134569
158	149	147	1.0000	1.0000	0.034680
159	38	160	1.0000	1.0000	0.506102
160	160	63	1.0000	1.0000	0.200846
161	63	130	1.0000	1.0000	0.182082
162	130	52	1.0000	1.0000	0.056745
163	52	75	1.0000	1.0000	0.275028
164	75	98	1.0000	1.0000	0.136680
165	98	146	1.0000	1.0000	0.252224

Edge #	Node 1	Node 2	Conductance (S)	Resistance (Ohm)	Voltage Drop (V)
166	146	161	1.0000	1.0000	0.161205
167	161	105	1.0000	1.0000	0.129476
168	105	11	1.0000	1.0000	0.152086
169	11	162	1.0000	1.0000	0.275630
170	162	121	1.0000	1.0000	0.086305
171	121	159	1.0000	1.0000	0.219844
172	54	41	1.0000	1.0000	0.388667
173	41	160	1.0000	1.0000	0.523075
174	160	132	1.0000	1.0000	0.071298
175	132	12	1.0000	1.0000	0.037263
176	12	24	1.0000	1.0000	0.041539
177	24	101	1.0000	1.0000	0.043627
178	101	91	1.0000	1.0000	0.053524
179	91	166	1.0000	1.0000	0.055101
180	166	176	1.0000	1.0000	0.097847
181	176	177	1.0000	1.0000	0.120664
182	177	78	1.0000	1.0000	0.004808
183	78	125	1.0000	1.0000	0.105309
184	125	142	1.0000	1.0000	0.084670
185	142	171	1.0000	1.0000	0.027766
186	133	107	1.0000	1.0000	0.236764
187	107	161	1.0000	1.0000	0.133367
188	161	13	1.0000	1.0000	0.393237
189	13	148	1.0000	1.0000	0.213122
190	148	55	1.0000	1.0000	0.114436
191	55	25	1.0000	1.0000	0.350935
192	25	92	1.0000	1.0000	0.059905
193	92	156	1.0000	1.0000	0.166140
194	156	66	1.0000	1.0000	0.044863
195	66	168	1.0000	1.0000	0.064015
196	168	178	1.0000	1.0000	0.228838
197	178	80	1.0000	1.0000	0.198943
198	80	177	1.0000	1.0000	0.051725
199	14	15	1.0000	1.0000	0.238043
200	15	21	1.0000	1.0000	0.189540
201	21	22	1.0000	1.0000	0.177394

Edge #	Node 1	Node 2	Conductance (S)	Resistance (Ohm)	Voltage Drop (V)
202	22	24	1.0000	1.0000	0.045838
203	24	19	1.0000	1.0000	0.028692
204	19	17	1.0000	1.0000	0.063180
205	17	18	1.0000	1.0000	0.049413
206	18	25	1.0000	1.0000	0.142911
207	25	20	1.0000	1.0000	0.074229
208	20	23	1.0000	1.0000	0.048503
209	23	16	1.0000	1.0000	0.045241
210	33	32	1.0000	1.0000	0.218558
211	32	28	1.0000	1.0000	0.018299
212	28	29	1.0000	1.0000	0.043754
213	29	31	1.0000	1.0000	0.023485
214	31	30	1.0000	1.0000	0.007191
215	30	27	1.0000	1.0000	0.006370
216	27	26	1.0000	1.0000	0.041938
217	26	14	1.0000	1.0000	0.062943
218	117	116	1.0000	1.0000	0.098815
219	116	115	1.0000	1.0000	0.013907
220	115	111	1.0000	1.0000	0.050948
221	111	114	1.0000	1.0000	0.043888
222	114	113	1.0000	1.0000	0.030831
223	113	112	1.0000	1.0000	0.001987
224	112	86	1.0000	1.0000	0.059604
225	86	93	1.0000	1.0000	0.182737
226	93	21	1.0000	1.0000	0.170853
227	21	110	1.0000	1.0000	0.087520
228	89	90	1.0000	1.0000	0.223747
229	90	35	1.0000	1.0000	0.026726
230	35	27	1.0000	1.0000	0.147535
231	27	84	1.0000	1.0000	0.314994
232	84	86	1.0000	1.0000	0.173495
233	86	87	1.0000	1.0000	0.201238
234	87	91	1.0000	1.0000	0.067696
235	91	70	1.0000	1.0000	0.014759
236	70	58	1.0000	1.0000	0.038925
237	58	92	1.0000	1.0000	0.103326

Edge #	Node 1	Node 2	Conductance (S)	Resistance (Ohm)	Voltage Drop (V)
238	92	85	1.0000	1.0000	0.008221
239	85	88	1.0000	1.0000	0.228623
240	88	46	1.0000	1.0000	0.394836
241	145	143	1.0000	1.0000	0.173032
242	143	142	1.0000	1.0000	0.011975
243	142	74	1.0000	1.0000	0.059007
244	74	118	1.0000	1.0000	0.088309
245	118	141	1.0000	1.0000	0.171025
246	141	134	1.0000	1.0000	0.054510
247	134	111	1.0000	1.0000	0.037798
248	111	96	1.0000	1.0000	0.210148
249	96	29	1.0000	1.0000	0.284423
250	29	37	1.0000	1.0000	0.171513
251	37	144	1.0000	1.0000	0.116595
252	170	89	1.0000	1.0000	0.225237
253	89	39	1.0000	1.0000	0.015654
254	39	165	1.0000	1.0000	0.281585
255	165	30	1.0000	1.0000	0.241384
256	30	99	1.0000	1.0000	0.036502
257	99	112	1.0000	1.0000	0.039023
258	112	135	1.0000	1.0000	0.036385
259	135	166	1.0000	1.0000	0.101661
260	166	76	1.0000	1.0000	0.059058
261	76	168	1.0000	1.0000	0.014410
262	168	64	1.0000	1.0000	0.055189
263	64	167	1.0000	1.0000	0.056407
264	167	123	1.0000	1.0000	0.135981
265	123	154	1.0000	1.0000	0.110356
266	154	169	1.0000	1.0000	0.157376
267	90	40	1.0000	1.0000	0.032516
268	40	165	1.0000	1.0000	0.040977
269	165	31	1.0000	1.0000	0.248575
270	31	100	1.0000	1.0000	0.176658
271	100	113	1.0000	1.0000	0.091955
272	113	172	1.0000	1.0000	0.113163
273	172	136	1.0000	1.0000	0.065552

Edge #	Node 1	Node 2	Conductance (S)	Resistance (Ohm)	Voltage Drop (V)
274	136	141	1.0000	1.0000	0.057752
275	141	124	1.0000	1.0000	0.007558
276	124	77	1.0000	1.0000	0.008714
277	77	171	1.0000	1.0000	0.002901
278	171	173	1.0000	1.0000	0.016118
279	173	174	1.0000	1.0000	0.014387
280	174	175	1.0000	1.0000	0.025530
281	175	152	1.0000	1.0000	0.063000
282	153	67	1.0000	1.0000	0.029639
283	67	182	1.0000	1.0000	0.476407
284	182	180	1.0000	1.0000	0.406723
285	180	173	1.0000	1.0000	0.001764
286	173	81	1.0000	1.0000	0.011757
287	81	138	1.0000	1.0000	0.069601
288	138	115	1.0000	1.0000	0.041722
289	115	32	1.0000	1.0000	0.048782
290	32	181	1.0000	1.0000	0.076597
291	181	42	1.0000	1.0000	0.196333
292	139	184	1.0000	1.0000	0.662492
293	184	116	1.0000	1.0000	0.704214
294	116	33	1.0000	1.0000	0.155868
295	33	181	1.0000	1.0000	0.141961
296	181	43	1.0000	1.0000	0.155445
297	43	144	1.0000	1.0000	0.081521
298	144	170	1.0000	1.0000	0.135020
299	151	163	1.0000	1.0000	0.276299
300	163	53	1.0000	1.0000	0.230237
301	53	159	1.0000	1.0000	0.123998
302	159	122	1.0000	1.0000	0.079089
303	122	164	1.0000	1.0000	0.087166
304	164	131	1.0000	1.0000	0.030730
305	82	183	1.0000	1.0000	0.620320
306	183	174	1.0000	1.0000	0.580654
307	174	180	1.0000	1.0000	0.012623
308	180	143	1.0000	1.0000	0.054095
309	143	68	1.0000	1.0000	0.022303

Edge #	Node 1	Node 2	Conductance (S)	Resistance (Ohm)	Voltage Drop (V)
310	68	157	1.0000	1.0000	0.256685
311	157	169	1.0000	1.0000	0.400029
312	169	179	1.0000	1.0000	0.110714
313	179	108	1.0000	1.0000	0.109335
314	108	149	1.0000	1.0000	0.084620
315	149	127	1.0000	1.0000	0.228137
316	127	56	1.0000	1.0000	0.051135
317	56	162	1.0000	1.0000	0.237255
318	162	164	1.0000	1.0000	0.299794
319	152	62	1.0000	1.0000	0.049113
320	62	153	1.0000	1.0000	0.047282
321	153	150	1.0000	1.0000	0.052602
322	150	104	1.0000	1.0000	0.135565
323	104	151	1.0000	1.0000	0.095787
324	109	158	1.0000	1.0000	0.052764
325	158	69	1.0000	1.0000	0.004801
326	69	145	1.0000	1.0000	0.187267
327	145	182	1.0000	1.0000	0.633850
328	182	175	1.0000	1.0000	0.444877
329	175	183	1.0000	1.0000	0.555123
330	183	83	1.0000	1.0000	0.681338
331	83	140	1.0000	1.0000	0.050355
332	140	184	1.0000	1.0000	0.630984
333	184	117	1.0000	1.0000	0.605398
334	150	158	1.0000	1.0000	0.011662
335	158	157	1.0000	1.0000	0.298023
336	157	154	1.0000	1.0000	0.242653
337	154	120	1.0000	1.0000	0.222354
338	120	155	1.0000	1.0000	0.212725
339	155	156	1.0000	1.0000	0.013280

4. Impedance Calculation

Quantity	Value
Applied voltage (V)	1.00 V
Resistance per segment k	1 Ohm

Calculated impedance R_eq	2827.390462 Ohm
Total current I	--

Impedance for different k (resistance per segment) values

k (Ohm/segment)	R_equivalent (Ohm)
1	2.827390
10	28.273905
100	282.739046
1000	2827.390462
10000	28273.904621